

Die Hierarchie v/E_p

Zwei Herleitungen im Vergleich: FFGFT und Observer Patch Holography

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

22. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Die Hierarchie v/E_p : zwei Herleitungen im Vergleich	2
Zeichenerklärung	2
1 Anlass	2
2 Die FFGFT-Herleitung	3
3 Die OPH-Herleitung [Q]	3
4 Vergleich	3
5 Eintrag für die Vergleichstabelle	4
Werkzeug und Methode	4
6 Ergebnis	4

Die Hierarchie ν/E_P : zwei Herleitungen im Vergleich

Zusammenfassung. FFGFT gewinnt die elektroschwache Skala aus ξ mit m_e als Anker (R104) und erreicht die Planck-Skala über die eigene Kette $\xi \rightarrow G \rightarrow E_P$, deren SI-Darstellung über C_{conv} den Messwert von G enthält. Dieser Weg zur Hierarchiezahl ν/E_P verwendet damit zwei Messwerte. Ohne Anker folgt $\nu/E_P = \xi^4/(5\pi) = 2,0120 \times 10^{-17}$ (−0,23 %, Dok. 149); der Faktor 10 dieser Formel ist an den Messwert angepasst (Dok. 387). Observer Patch Holography (OPH) liefert dieselbe Zahl bedingt über ihr Theorem A. Die beiden Herleitungen liegen bei $2,0389 \times 10^{-17}$ (FFGFT, +1,10 %) und $2,0200 \times 10^{-17}$ (OPH, +0,16 %). Die FFGFT-Abweichung ist vollständig der bekannte bare-Abstand der Leptonleiter (Dok. 352); die Planck-Kette trägt weniger als 10^{-4} bei. Der FFGFT-Eintrag für eine gehashte Vergleichstabelle wird angegeben.

Zeichenerklärung

- [B]** algebraisch bewiesen
- [K]** numerisch bestätigt
- [S]** strukturell plausibel, Herleitung offen
- [Q]** aus externer Quelle übernommen, zitiert

Symbol	Bedeutung
ξ	FFGFT-Skalierungsparameter (4/30000)
ν	elektroschwache Skala
E_P	Planck-Energie (nicht reduziert)
$G, C_{\text{conv}}, K_{\text{frak}}$	Gravitationskonstante und Faktoren der SI-Darstellung (Dok. 012/013)
E_*, P, α_U	OPH-Referenzenergie, Pixelverhältnis, Vereinigungskopplung

1 Anlass

Dok. 374 hat FFGFT und OPH an der elektroschwachen Skala zusammengeführt und dabei m_e/ν aus der FFGFT-Leiter mit ν/E_* aus OPH kombiniert. Das unterschätzt die FFGFT-Seite: FFGFT gewinnt ν selbst, mit m_e als Anker (R104), und erreicht E_P über die eigene Kette (Dok. 374, § 5). Die Hierarchiezahl ν/E_P ist damit keine Kombination, sondern eine zweite, unabhängige Herleitung derselben Größe. Dieses Dokument stellt beide Herleitungen nebeneinander.

2 Die FFGFT-Herleitung

1. Elektroschwache Skala (R104, Dok. 006):

$$\nu = \frac{m_e}{\frac{4}{3}\xi^{3/2}} = 248,93 \text{ GeV.} \quad (1)$$

2. Planck-Energie über die eigene Kette (Dok. 012, 013, 180): $G = \xi^2/(4m_e) \cdot C_{\text{conv}} \cdot K_{\text{frak}}$,
daraus $E_P = 1,22087 \times 10^{19} \text{ GeV}$.

3. Hierarchie:

$$\left. \frac{\nu}{E_P} \right|_{\text{FFGFT}} = 2,0389 \times 10^{-17} \quad \textbf{[K]}. \quad (2)$$

Gegen den SM-Wert $\nu = 246,22 \text{ GeV}$ (Definition aus G_F , R112) liegt das +1,10 % höher. Diese Abweichung ist vollständig die von ν ; die Planck-Kette trägt weniger als 10^{-4} bei. Sie ist identisch mit dem bare-Abstand der Leptonleiter m_e/ν (−1,09 %, Dok. 352): ν wird aus der bare-Relation gewonnen und erbt deren Rest. Kein neuer Befund.

Dieser Weg verwendet zwei Messwerte: m_e für ν und über C_{conv} den Messwert von G für E_P . Direkt und ohne Anker folgt ν/E_P aus Dok. 149: $\nu/E_P = \xi^4/(5\pi) = 2,0120 \times 10^{-17}$, −0,23 %; der Faktor 10 dieser Formel ist an den Messwert angepasst (Dok. 387). Der Faktor 1,0134 zwischen beiden Werten ist der Rest der Elektronmasse in der Kette (Dok. 383).

3 Die OPH-Herleitung [Q]

Theorem A aus code/particles/hierarchy/theorem_package.md:

$$\frac{\nu}{E_\star} = P^{-1/2} \exp\left[-\frac{2\pi}{4\alpha_U(P)}\right] = 2,0200 \times 10^{-17}, \quad (3)$$

im Prüfskript reproduziert. Die Herleitung ist in OPH ausdrücklich bedingt; die Identifikation $E_\star = E_P$ ist eine Lesart **[S]** (Dok. 374). Gegen den SM-Wert: +0,16 %.

4 Vergleich

Herleitung	ν/E_P	gegen SM	Herkunft der Abweichung
FFGFT	$2,0389 \times 10^{-17}$	+1,10 %	bare-Rest der Leiter (Dok. 352)
OPH [Q]	$2,0200 \times 10^{-17}$	+0,16 %	bedingter Fixpunkt, Lesart $E_\star = E_P$
SM-Komparator	$2,0167 \times 10^{-17}$	—	ν aus G_F (R112)

Die beiden Herleitungen liegen 0,93 % auseinander. Sie unterscheiden sich auch in der Empfindlichkeit:

- FFGFT: $\partial \ln \nu / \partial \ln \xi = -3/2$ **[B]**. Eine rationale Strukturgröße mit Potenz 3/2; kleine Änderungen von ξ wirken schwach.
- OPH: $\partial \ln(\nu/E_\star) / \partial \alpha_U = \pi/(2\alpha_U^2) \approx 929$. Die Kopplung steht im Exponenten; die 0,16 % entsprechen einer Verschiebung von α_U um 4×10^{-5} relativ.

Der FFGFT-Wert ist robust und trägt einen bekannten Rest; der OPH-Wert ist genauer, aber hochempfindlich und bedingt. Beide Aussagen sind prüfbar: auf FFGFT-Seite über die Auflösung des bare-Restes (Dok. 352), auf OPH-Seite über die Uhrenanbindung und die Identifikation von $E_\star$.

5 Eintrag für die Vergleichstabelle

Für eine gehashte Vergleichstabelle lautet der FFGFT-Eintrag, einschließlich des Weges:

```
v/E_P | FFGFT | 2.03894e-17 | route: v=m_e/((4/3)xi^(3/2)) (R104, Doc 006) ;  
E_P via G=xi^2/(4m_e)C_conv K_frak (Docs 012/013/180) ; bare ladder
```

SHA-256 der Zeichenkette (im Prüfskript erzeugt):

84fac85fc55d8c5928a07550e774683961613059415b0ef02715b327f58fb15f

Werkzeug und Methode

Claude (Anthropic) wurde als Werkzeug eingesetzt für: Schreiben und Ausführen des Python-Prüfskripts, Ausarbeiten der $\text{\LaTeX}$ -Quellen und Pflege des Changelogs. Das Werkzeug rechnet und schreibt; der Autor entscheidet, was berechnet und geschrieben wird, beurteilt jedes Ergebnis und bestimmt, was es physikalisch bedeutet. OPH-Werte sind wörtlich aus dem öffentlichen Repositorium übernommen; Messwerte (CODATA 2022, PDG) dienen nur als Komparator.

6 Ergebnis

1. FFGFT liefert über die eigene Kette $\nu/E_P = 2,0389 \times 10^{-17}$: ν aus ξ mit m_e als Anker (R104), E_P über G mit dem Messwert von G in C_{conv} **[K]**. Ohne Anker: $\xi^4/(5\pi) = 2,0120 \times 10^{-17}$ (−0,23 %), Faktor 10 an den Messwert angepasst (Dok. 387).
2. Die Abweichung von +1,10 % ist der bare-Rest der Leptonleiter; die Planck-Kette trägt weniger als 10^{-4} bei **[K]**.
3. OPH liefert bedingt $2,0200 \times 10^{-17}$ (+0,16 %) **[Q]**; Abstand der Herleitungen 0,93 %.
4. Empfindlichkeit: FFGFT $-3/2$ in $\ln \xi$ **[B]**, OPH ≈ 929 in α_U .
5. FFGFT-Tabelleneintrag mit Weg und SHA-256 angegeben.

Prüfskript: 2/python/Dok375_Skripte/pruef_375_hierarchie.py (11/11)

Register (Dok. 190): kein Eintrag.

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *Dok. 006 — T_0 -Teilchenmassen* (2025).
- [2] J. Pascher, *Dok. 012 — T_0 -Gravitationskonstante* (2025).
- [3] J. Pascher, *Dok. 013 — T_0 und SI-Einheiten* (2025).
- [4] J. Pascher, *Dok. 180 — Herleitung von L_0* (2026).
- [5] J. Pascher, *Dok. 352 — Leptonreste* (2026).
- [6] J. Pascher, *Dok. 374 — Gemeinsamer Anker* (2026).
- [7] B. Mueller et al., *Observer Patch Holography*, github.com/FloatingPragma/observer-patch-holography (Stand 22. Sept. 2026).